北京师范大学 2019 ~2020 学年秋季学期

高等数学（C）（A 卷）课程考试试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+2}\left[\dfrac{n(n-1)}{2}-\dfrac{n^2}{2}\right]$=_____.

2、$F(x)=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$，则 $F''(x)$=_____.

3、已知 $\int f(x)dx=\ln x+C$，$\int f'(x)dx$=_____.

4、$\int\dfrac{1}{x^2(1+x^2)}dx$=_____.

5、$\int_1^3|2-x|dx$=_____.

6、设 $x^2y+xy^2+2y^3=1$ 确定 $y=y(x)$，则 y'=_____.

7、曲线 $y=6x-24x^2+x^4$ 的凸区间为_____.

8、$y''+3y'+2y=0$ 的通解为_____.

9、改变 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$ 的积分次序_____.

10、判断直线 $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y-5}{4}=\dfrac{z}{1}$ 与平面 $3x-2y-z+15=0$ 是否平行？_____.

二、计算题（12 分，其中每小题 6 分）

1、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sin x}\int_0^{x^2}\arctan t\,dt$.

微信公众号：北师球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

考生诚信承诺

1．本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行。

2．本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信。

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____姓名：_____

2、设 $z=(\frac{x}{y})^a$（其中 a 为常数），求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

微信公众号：北师球知道

三、计算题（12 分，其中每小题 6 分）

1、求函数 $I(x)=\int_0^{x^2}(t-1)e^{-t}dt$ 的全部极值点，并指出是极大值点还是极小值点?

2、求广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$.

四、计算题（12 分，其中每小题 6 分）

1、计算 $\iint_D e^{x^2-y^2}d\sigma$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2(a>0)$.

微信公众号：北师球知道

2、求通过点 P（1,1,1），Q（0,1,-1）且垂直于平面 $x+y+z=0$ 的平面方程.

五、计算题（12 分，其中每小题 6 分）

1、求函数 $z=x^2+y^2$ 在点（1,2）处沿从点（1,2）到点（2,2+$\sqrt{3}$）方向的方向导数.

学院： _____ **班级：** _____ **学号：** _____ **姓名：** _____

2、求 $xy' + y = e^x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1} = e$ 的特解.

微信公众号：北师球知道

六、计算题（12 分，其中每小题 6 分）

1、求证：当 x<1 时，$e^x \le \frac{1}{1-x}$.

2、证明：$\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} (-\infty < x < +\infty)$.

七、应用题（10 分）

求由抛物线 $y^2 = x$ 与 $y = x^2$ 围成的平面图形面积 S 和该图形绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体体积 V_y.

微信公众号：北师球知道